السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$ ، إذن 1 جذر.	1	7
2) بالنشر: $(x-1)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c$	1	
بالمطابقة: $a = 1$ ، $b - a = -2$ ومنه $b = -1$ ، $-c = 6$ ومنه $c = -6$: $P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6)$	1	
3) $x^2 - x - 6$: $\Delta = 25$ ، جذراه 3 و -2 ، إذن $P(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$	1	
$S = \{-2\,;\,1\,;\,3\}$	0,5	
4) جدول الإشارة: $P(x) < 0$ على $]-\infty\,;\,-2[\cup]1\,;\,3[$ ، و $P(x) > 0$ على $]-2\,;\,1[\cup]3\,;\,+\infty[$	1,5	
$P(x) > 0$ يكافئ $x \in]-2\,;\,1[\cup]3\,;\,+\infty[$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $g(x) = \dfrac{x-1}{x-2} = \dfrac{x-2+1}{x-2} = 1 + \dfrac{1}{x-2}$	1,5	6
2) $g(x) = \dfrac{1}{x-2} + 1$ ، إذن (C_g) صورة منحنى الدالة مقلوب بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(2\,;\,1)$.	1,5	
3) المستقيمان المقاربان: $x = 2$ (عمودي) و $y = 1$ (أفقي).	1	
مركز التناظر: $\Omega(2\,;\,1)$	1	
g متناقصة تمامًا على $]-\infty\,;\,2[$ وعلى $]2\,;\,+\infty[$ (كدالة المقلوب).	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $2(x+L)=40$ ومنه $L=20-x$	1	7
بما أن $x>0$ و $20-x>0$: $x\in]0\,;\,20[$	1	
2) $A(x)=x(20-x)=-x^2+20x$	1	
3) $A(x)=-(x^2-20x)=-\left[(x-10)^2-100\right]=-(x-10)^2+100$	2	
4) $-(x-10)^2\leq 0$ ، إذن $A(x)\leq 100$ والقيمة العظمى تُبلغ عند $x=10$.	1	
القطعة مربع ضلعه $10\,\text{m}$ ، ومساحتها العظمى $100\,\text{m}^2$.	1	